PRAKTIKUM BASIS DATA 10

MATA KULIAH:

BASIS DATA



Dosen Pengampu:

Ranny Meilisa, S.Kom.,M.Pd.T

Dibuat Oleh:

Teguh Tegar Aulia (20230801124)

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2024

Test Akhir

1. Tuliskan perintah SQL untuk membuat tabel T_Provinsi dan T_Identitas pada pembahasan sub bab 10.3 di atas, dengan syarat sebagai berikut :

   - STRUKTUR TABEL SESUAI DENGAN DI ATAS

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+----------------------+
| Database             |
+----------------------+
| dealer_pagani        |
| information_schema   |
| mysql                |
| orderentry           |
| penjualan_barang     |
| penjualan_barang_uts |
| performance_schema   |
| pertemuan_4          |
| phpmyadmin           |
| prak                 |
| praktikum            |
| test                 |
+----------------------+
12 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [(none)]> create database praktikum10_tegar;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use praktikum10_tegar;
Database changed
MariaDB [praktikum10_tegar]> CREATE TABLE T_Provinsi (
    ->     Id_Provinsi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     Provinsi VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     Kota VARCHAR(50) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]> INSERT INTO T_Provinsi (Id_Provinsi, Provinsi, Kota) VALUES
    -> (1, 'DKI Jakarta', 'Jakarta'),
    -> (2, 'Banten', 'Banten'),
    -> (3, 'Jawa Barat', 'Bandung'),
    -> (4, 'Jawa Tengah', 'Semarang'),
    -> (5, 'DIYogyakarta', 'Yogyakarta'),
    -> (6, 'Jawa Timur', 'Semarang');
Query OK, 6 rows affected (0.043 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [praktikum10_tegar]> select * from T_Provinsi;
+-------------+--------------+------------+
| Id_Provinsi | Provinsi     | Kota       |
+-------------+--------------+------------+
|           1 | DKI Jakarta  | Jakarta    |
|           2 | Banten       | Banten     |
|           3 | Jawa Barat   | Bandung    |
|           4 | Jawa Tengah  | Semarang   |
|           5 | DIYogyakarta | Yogyakarta |
|           6 | Jawa Timur   | Semarang   |
+-------------+--------------+------------+
6 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]> CREATE TABLE T_Identitas (
    -> Id_Identitas CHAR(12) PRIMARY KEY,
    -> Name VARCHAR(40) NOT NULL,
    -> Gender ENUM('M', 'F') NOT NULL,
    -> Place VARCHAR(40) NOT NULL,
    -> Birthday DATE NOT NULL,
    -> Address VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> Id_Provinsi INT NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (Id_Provinsi) REFERENCES T_Provinsi(Id_Provinsi)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]> INSERT INTO T_Identitas (Id_Identitas, Name, Gender, Place, Birthday, Address, Id_Prov
insi) VALUES
    -> ('09102084', 'Widodo', 'M', 'Sleman', '1987-12-15', 'Sleman', 5),
    -> ('09111057', 'Taufan Ardi Wahyuda', 'M', 'Sleman', '1987-01-12', 'Sleman', 5),
    -> ('09111086', 'Tri Suwarno', 'M', 'Sleman', '1990-12-13', 'Sleman', 5),
    -> ('09112022', 'Setiorini', 'F', 'Lampung', '1987-12-12', 'Wates', 5),
    -> ('09112033', 'Yuli Antoro', 'M', 'Bantul', '1986-01-14', 'Bantul', 5),
    -> ('0912064', 'Nur Suci Arnashanti', 'F', 'Gunung Kidul', '1986-01-15', 'Gunung Kidul', 5),
    -> ('0912081', 'Zaenal Abidin', 'M', 'Cilacap', '1987-01-11', 'Cilacap', 4),
    -> ('10112008', 'Eka Yani Arsari', 'F', 'Solo', '1991-01-12', 'Solo', 4),
    -> ('10112038', 'Anik Tataria', 'F', 'Banyumas', '1987-09-09', 'Banyumas', 4),
    -> ('10112077', 'Dian Sulistyo Widodo', 'M', 'Kebumen', '1986-11-11', 'Kebumen', 4),
    -> ('10112099', 'Sri Sumarahati', 'F', 'Kebumen', '1987-10-10', 'Kebumen', 4);
Query OK, 11 rows affected (0.011 sec)
Records: 11  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [praktikum10_tegar]> select * from T_Identitas;
+--------------+---------------------+--------+--------------+------------+--------------+-------------+
| Id_Identitas | Name                | Gender | Place        | Birthday   | Address      | Id_Provinsi |
+--------------+---------------------+--------+--------------+------------+--------------+-------------+
| 09102084     | Widodo              | M      | Sleman       | 1987-12-15 | Sleman       |           5 |
| 09111057     | Taufan Ardi Wahyuda | M      | Sleman       | 1987-01-12 | Sleman       |           5 |
| 09111086     | Tri Suwarno         | M      | Sleman       | 1990-12-13 | Sleman       |           5 |
| 09112022     | Setiorini           | F      | Lampung      | 1987-12-12 | Wates        |           5 |
| 09112033     | Yuli Antoro         | M      | Bantul       | 1986-01-14 | Bantul       |           5 |
| 0912064      | Nur Suci Arnashanti | F      | Gunung Kidul | 1986-01-15 | Gunung Kidul |           5 |
| 0912081      | Zaenal Abidin       | M      | Cilacap      | 1987-01-11 | Cilacap      |           4 |
| 10112008     | Eka Yani Arsari     | F      | Solo         | 1991-01-12 | Solo         |           4 |
| 10112038     | Anik Tataria        | F      | Banyumas     | 1987-09-09 | Banyumas     |           4 |
| 10112077     | Dian Sulistyo Widodo | M      | Kebumen      | 1986-11-11 | Kebumen      |           4 |
| 10112099     | Sri Sumarahati      | F      | Kebumen      | 1987-10-10 | Kebumen      |           4 |
+--------------+---------------------+--------+--------------+------------+--------------+-------------+
11 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]>
```

- Menggunakan keyword untuk merelasikan table

```
foreign key (Id_Provinsi) references T_Provinsi(Id_Provinsi)
```

- Dengan Menggunakan perintah SQL, Tambahkan kolom “No_Telp’ pada table T_Identitas

```
MariaDB [praktikum10_tegar]> ALTER TABLE T_Identitas
    -> ADD COLUMN No_Telp VARCHAR(15);
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [praktikum10_tegar]> desc T_Identitas;
+--------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Id_Identitas | char(12)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| Name         | varchar(40)   | NO   |     | NULL    |       |
| Gender       | enum('M','F') | NO   |     | NULL    |       |
| Place        | varchar(40)   | NO   |     | NULL    |       |
| Birthday     | date          | NO   |     | NULL    |       |
| Address      | varchar(50)   | NO   |     | NULL    |       |
| Id_Provinsi  | int(11)       | NO   | MUL | NULL    |       |
| No_Telp      | varchar(15)   | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+---------------+------+-----+---------+-------+
8 rows in set (0.010 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]>
```

- Alasan Pemilihan Tipe Data VARCHAR(15):
  - Kemampuan Menyimpan data Bervariasi: Tipe VARCHAR Digunakan karena nomor telepon memiliki Panjang yang berbeda-beda,
  - Kenapa Bukan INT ? Karena nomor telepon bukan angka yang digunakan untuk Perhitungan matematis.

- Dengan menggunakan perintah SQL Tambahkan tabel “T_Kabupaten” selanjutnya relasikan dengan tabel yang sudah ada (T_Identitas dan/atau T_Provinsi).

```
MariaDB [praktikum10_tegar]> CREATE TABLE T_Kabupaten (
    -> Id_Kabupaten INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> Kabupaten VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> Id_Provinsi INT NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (Id_Provinsi) REFERENCES T_Provinsi(Id_Provinsi)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]>
```

- Dengan Menggunakan Perintah SQL, isikan data T_Kabupaten minimal 5 data.

```
MariaDB [praktikum10_tegar]> INSERT INTO T_Kabupaten (Kabupaten, Id_Provinsi) VALUES
    -> ('Lampung Tengah', 5),
    -> ('Bandung Barat', 3),
    -> ('Sleman', 4),
    -> ('Gunung Kidul', 4),
    -> ('Banyumas', 4);
Query OK, 5 rows affected (0.011 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [praktikum10_tegar]> select * from T_Kabupaten;
+--------------+---------------+-------------+
| Id_Kabupaten | Kabupaten     | Id_Provinsi |
+--------------+---------------+-------------+
|            1 | Lampung Tengah |           5 |
|            2 | Bandung Barat  |           3 |
|            3 | Sleman         |           4 |
|            4 | Gunung Kidul   |           4 |
|            5 | Banyumas       |           4 |
+--------------+---------------+-------------+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]>
```

- Tuliskan perintah SQL untuk menampilkan data : Nama Mahasiswa “Setiorini” Berasal dari “Lampung’ dan kabupaten “Lampung Tengah”.

```
MariaDB [praktikum10_tegar]> SELECT
    -> T_Identitas.Name AS Nama_Mahasiswa,
    -> T_Identitas.Place AS Provinsi,
    -> T_Kabupaten.Kabupaten AS Kabupaten
    -> FROM
    -> T_Identitas
    -> JOIN
    -> T_Kabupaten
    -> ON
    -> T_Identitas.Id_Provinsi = T_Kabupaten.Id_Provinsi
    -> WHERE
    -> T_Identitas.Name = 'Setiorini'
    -> AND T_Identitas.Place = 'Lampung'
    -> AND T_Kabupaten.Kabupaten = 'Lampung Tengah';
+----------------+----------+----------------+
| Nama_Mahasiswa | Provinsi | Kabupaten      |
+----------------+----------+----------------+
| Setiorini      | Lampung  | Lampung Tengah |
+----------------+----------+----------------+
1 row in set (0.011 sec)

MariaDB [praktikum10_tegar]>
```

- Dengan Menggunakan designer (di PhpMyAdmin), buatlah relasinya antar tabel tersebut.

